光学与近代物理

物理竞赛一轮讲义

第七讲

物质波与原子模型

2026

目录

第七讲　物质波与原子模型 **1**

7.1　物质波与粒子动量 1

7.2　原子定态、类氢能级与谱线 2

7.3　有限核质量与跃迁反冲 5

7.4　碰撞激发与能量分配 7

7.5　例题与分析 8

7.6　本讲小结 22

7.7　练习 23

练习解答 25

第七讲　物质波与原子模型

7.1　物质波与粒子动量

7.1.1　从光子动量到德布罗意波长

光子的能量、动量和真空波长满足

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \qquad p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}.$$

德布罗意把波长与动量的关系推广到有静质量的粒子：

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{p}}, \qquad p = \gamma m v.$$

这里的波描述粒子出现的概率规律。电子衍射说明传播具有波动性，电子并非沿一条弯曲的正弦线运动。波长中的动量必须在指定参考系内求得；对有静质量的粒子，可承接相对论的能量动量关系，将 $E = K + mc^2$ 代入，依次得到

$$p^2c^2 = (K + mc^2)^2 - m^2c^4 = K(K + 2mc^2), \qquad \lambda = \frac{hc}{\sqrt{K(K + 2mc^2)}}.$$

当 $K \ll mc^2$ 时，根号中的 K^2 可略，才恢复 $p \simeq \sqrt{2mK} = mv$。非相对论近似应检查动能与静能之比，不能只凭波长很短就判断速度大小。

同一动量对应同一德布罗意波长，并不要求质量或动能相同；同一动能的电子与质子则一般具有不同动量。对静电场加速，先由电势能减少求动能增加，再判断是否需要相对论动量，最后求波长。光子满足 $E = pc$，有静质量粒子不满足这一关系，两种能量代入方式不可互换。

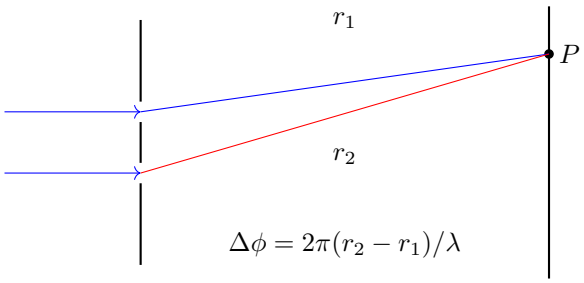


图 7.1: 不同路径的相位在同一探测点比较，波长不等于粒子的轨迹

图 7.1 中的线段用来比较两条传播路径的相位，不能解释成电子同时沿两条确定的经典轨迹运动。动量确定空间相位的尺度 $\lambda = h/p$，到达 P 的概率则由相应概率幅相加后取模平方得到。单个电子的探测是一个局域事件，多次重复才逐渐显示空间分布。若到达 P 的两路概率幅分别为 $\psi_1(P), \psi_2(P)$，且没有区分路径的测量，则

$$\mathcal{P}(P) \propto |\psi_1 + \psi_2|^2 = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\psi_1^* \psi_2).$$

图中的路程差进入最后一项的相位。被探测到的每个电子仍贡献一个局域记录；积累的空间分布检验的是这些记录的概率，不能把波长解释成单个电子在图中的上下摆动幅度。

7.2　原子定态、类氢能级与谱线

7.2.1　玻尔模型：库仑力与角动量量子化

先把氢核看作静止，电子质量为m_e，电荷量大小为e，记$k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$，$\hbar = h/(2\pi)$。玻尔模型作如下假定：电子可处于若干不辐射的定态；圆轨道角动量满足

$$m_e v_n r_n = n\hbar, \qquad n = 1, 2, \ldots;$$

定态间跃迁时才吸收或发射光子。圆轨道条件与量子化条件须同时满足。

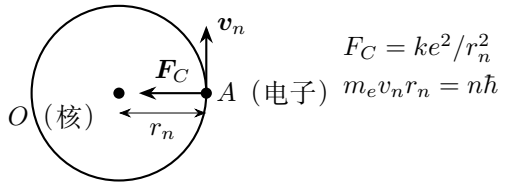


图 7.2: 半径、速度和库仑力的方向；圆轨道是玻尔模型中的图像

图 7.2 中，A 点的库仑力沿AO 向内，速度沿圆的切线。因此

$$\frac{ke^2}{r_n^2} = \frac{m_e v_n^2}{r_n}, \qquad v_n = \frac{n\hbar}{m_e r_n}.$$

消去v_n，再代回得

$$\boxed{r_n = n^2 a_0}, \quad a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e k e^2} \approx 5.29 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}, \qquad v_n = \frac{ke^2}{n\hbar}.$$

以无穷远为势能零点，径向向外取正，库仑力的径向分量为 $F_r = -ke^2/r^2$。由 $U(r) - U(\infty) = -\int_\infty^r F_r(s)\,\mathrm{d}s$，

$$U(r) = ke^2 \int_\infty^r s^{-2}\,\mathrm{d}s = ke^2[-s^{-1}]_\infty^r = -\frac{ke^2}{r}.$$

再由圆周运动方程乘以 $r_n/2$ 得$K_n = m_e v_n^2/2 = ke^2/(2r_n)$。将动能与势能相加，故

$$\boxed{E_n = -\frac{ke^2}{2r_n} = -\frac{m_e k^2 e^4}{2n^2\hbar^2} = -\frac{E_B}{n^2}}, \qquad E_B \approx 13.6\,\mathrm{eV}.$$

负号表示束缚态；电离能为$-E_n = E_B/n^2$。第一激发态是$n = 2$，其激发能为$E_2 - E_1 = 3E_B/4$，不是$|E_2|$。

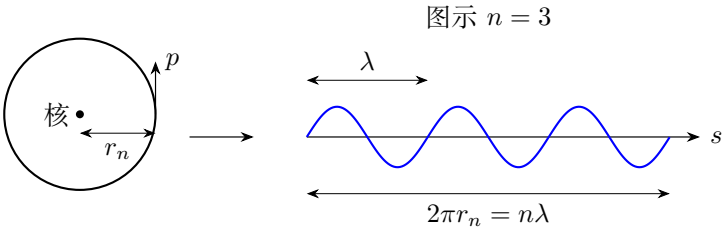


图 7.3: 将玻尔圆轨道的周长展开，检查绕行一周的相位闭合；波线表示相位的周期

图 7.3 中，绕行一周须使相位增加 $2\pi n$。圆周上容纳整数个波长的条件 $2\pi r_n = n\lambda$，结合$\lambda = h/(m_e v_n)$，也得到角动量量子化。这是对玻尔圆轨道条件的直观解释。实际原子中的定态由波函数描述，圆轨道并不是电子真实路径的完整描述。

7.2.2 核电荷数与类氢能级

先把库仑力中的核电荷数Z 写清楚，再使用角动量量子化。忽略核运动时，

$$\frac{kZe^2}{r_n^2} = \frac{m_e v_n^2}{r_n}, \qquad m_e v_n r_n = n\hbar.$$

联立得到

$$r_n = \frac{n^2}{Z}a_0, \qquad v_n = \frac{Z}{n}v_0, \qquad E_n = -13.6\,\frac{Z^2}{n^2}\,\mathrm{eV}.$$

这里$a_0 = 5.29 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}$，$v_0 = 2.19 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}$。这些关系采用固定核近似；有限核质量需要以约化质量替换电子质量。

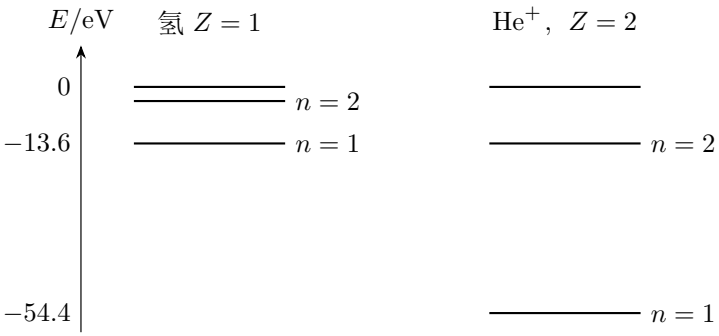


图 7.4: 相同电子量子数下，单电子氦离子的束缚能为氢的四倍；同一能量比例示意

图 7.4 中，Z 加倍使同一 n 的半径减半、轨道速率加倍，动能和束缚能的尺度均增为四倍。这里只讨论单电子库仑体系；中性氦有两个电子，电子间相互作用使这些类氢公式不能直接套用。还应检查 $v_n/c = (Z/n)v_0/c \ll 1$，否则玻尔模型的非相对论近似不足。

7.2.3　能级图与谱线

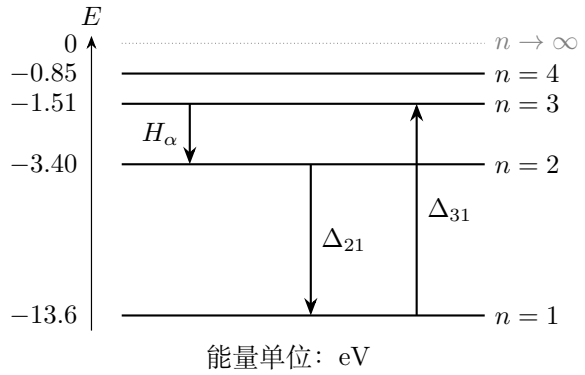


图 7.5: 能级越高，间隔越密；图中纵向间距作了示意性放大

图 7.5 中，向下箭头对应发射，向上箭头对应吸收。忽略原子整体反冲时，$n_i \to n_f$ 的光子满足

$$h\nu = |E_{n_i} - E_{n_f}|, \qquad \frac{1}{\lambda} = R_H \left| \frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right|, \quad R_H = \frac{E_B}{hc}.$$

终态$n_f = 1, 2, 3$ 分别构成莱曼系、巴耳末系、帕邢系。巴耳末系首线H_α 是$3 \to 2$，不能把它与$2 \to 1$ 的跃迁混淆。处于$n = 3$ 的原子既可直接回到$n = 1$，也可先到$n = 2$；后一条级联路径才能发出H_α。

图 7.5 的纵轴表示整个原子内部的总能量，不能把箭头长度解释成电子动能的变化。定态中库仑势能与动能会同时改变，二者之和才决定跃迁能量。能级的零点选在电离极限，所以从 n 态电离只需增加 E_B/n^2，并不是增加 E_B。

对固定终态的谱线系列，初态越高，发射光子能量越大，波长越短；当初态趋于无穷远时达到该系列的短波极限。初态固定时，一次原子衰变只能沿某条直接或级联路径下降，不能在同一次衰变中任意发出所有可能能级差。大量原子的不同衰变路径叠加后，才可能观察到多条谱线。数谱线或判断是否出现某条谱线时，应先说明讨论的是单个原子的一次过程，还是原子集合的统计结果。

7.3 有限核质量与跃迁反冲

7.3.1 有限核质量：内部运动与整体运动

以下先取氢原子 $Z = 1$。核质量为 M_N 时，电子和核都绕质心运动。令相对坐标$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_e - \boldsymbol{r}_N$，约化质量为

$$\mu = \frac{m_e M_N}{m_e + M_N}.$$

内部相对运动满足$\mu v_{\mathrm{rel}} r = n\hbar$ 与$ke^2/r^2 = \mu v_{\mathrm{rel}}^2/r$，所以上述公式中的$m_e$ 应替换为μ：

$$r_n = \frac{n^2\hbar^2}{\mu k e^2}, \quad E_n = -\frac{\mu k^2 e^4}{2n^2\hbar^2}, \quad \boxed{R_M = R_\infty \frac{\mu}{m_e} = \frac{R_\infty}{1 + m_e/M_N}}.$$

这里的r_n 是电子与核的间距。有限核质量改变的是内部能级；跃迁时原子质心获得动量，则属于整体反冲，两种效应须分别计算。

$$M_N r_N = m_e r_e$$

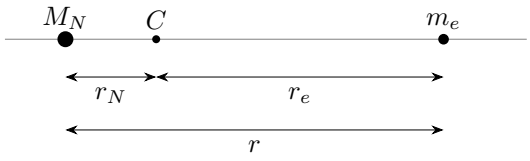


图 7.6: 电子和核到质心的距离不同，间距之和为相对坐标长度

图 7.6 示意质心分配关系；为显示核的运动，距离不按真实比例绘制。由 $M_N r_N = m_e r_e$ 与 $r = r_N + r_e$，得 $r_e = M_N r/(M_N + m_e)$、$r_N = m_e r/(M_N + m_e)$。二者同角速度转动，设角速度为 ω，两部分动能之和为

$$T_{\text{int}} = \frac{1}{2} m_e \omega^2 r_e^2 + \frac{1}{2} M_N \omega^2 r_N^2 = \frac{1}{2} \frac{m_e M_N}{m_e + M_N} \omega^2 r^2 = \frac{1}{2} \mu v_{\text{rel}}^2 .$$

因此内部运动的惯量由约化质量承担。对一般核电荷数 Z，还应把库仑因子 ke^2 换成 kZe^2，能级相应含 Z^2。

当 $M_N \to \infty$，质心趋向核，$\mu \to m_e$，恢复固定核近似；有限核质量使 $\mu < m_e$，能级结合能的绝对值略减小，波长相应改变。这种改变在跃迁之前就已包含在内部能级中，不能再把同一效应重复算成发射光子的整体反冲。

7.3.2 跃迁能对应静质量差

设基态原子静质量为m_0，某激发态高出能量Δ，则激发态的静质量为

$$\boxed{m_* = m_0 + \frac{\Delta}{c^2}}.$$

Δ 是两个静止原子内部能量之差。自由原子发射光子时要分出反冲动能，故光子能量小于Δ；静止基态原子吸收一个光子后会整体运动，入射光子能量须大于Δ。例 7.5 将用能量和动量守恒求出这两个差值。

静质量包含体系在自身质心系中的全部内部能量，因此原子受激后即使整体仍静止，质量也比基态大。这里增加的是原子整体的静质量，不能只给电子的质量单独加上 Δ/c^2，同时又把电子轨道能完整保留一次。

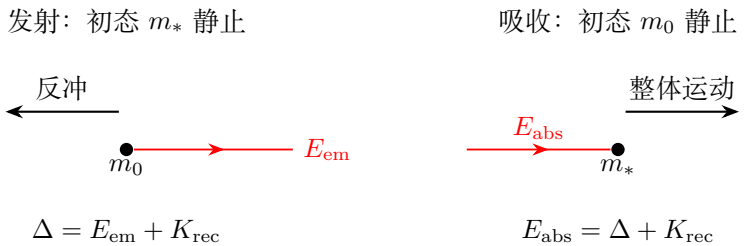


图 7.7: 自由原子的发射与吸收均需给整体动量；两幅图分别从各自初态静止的条件出发

图 7.7 把质心反冲与内部状态分开画出。发射时，光子向右而末态原子向左；吸收时，入射光子消失，其动量由末态原子向右运动承担。m_0 与 m_* 是原子不同内部状态的静质量，箭头表示整体运动。

若初态激发原子静止，自由发射后动量守恒要求原子反冲，故 $\Delta = E_\gamma + K_{\rm rec}$。在反冲非相对论时，$K_{\rm rec} \simeq E_\gamma^2/(2m_0c^2)$，因此光子能量略低于内部能级差。吸收时同样须给末态原子动量，关系改为 $E_\gamma = \Delta + K_{\rm rec}$，所以所需光子能量略高。两种偏差的符号由动能必须非负直接决定，是检查精确公式的可靠方法。

7.4 碰撞激发与能量分配

7.4.1 质心平动能与内部相对运动能

碰撞前后系统总动量守恒。实验室中的整体平动能不能随意消失，能用于内部激发的是相对运动能。对两粒子，

$$K_{\rm tot} = \frac{1}{2}(m+M)V_{\rm cm}^2 + \frac{1}{2}\mu v_{\rm rel}^2, \qquad \mu = \frac{mM}{m+M}.$$

建立方程时应分别标出质量、实验室速度和质心速度，再比较内部能级差。

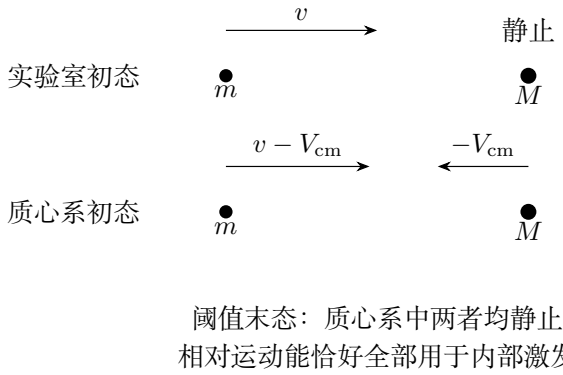


图 7.8: 静止靶碰撞的两种参考系；阈值末态在质心系没有相对运动

图 7.8 中，初态 $V_{\rm cm} = mv/(m+M)$。在质心系，两个动量等值反向，故内部可用动能为

$$\frac{1}{2}m(v-V_{\rm cm})^2 + \frac{1}{2}MV_{\rm cm}^2 = \frac{1}{2}\mu v^2.$$

回到实验室时还须加上 $\frac{1}{2}(m+M)V_{\rm cm}^2$。这项由总动量决定，封闭系统内的碰撞不能把它任意转成激发能。

7.4.2 能级差、光子能量与碰撞阈能

图 7.5 上的两条水平线之差是原子内部能量差 Δ。图中的箭头只说明内部状态改变，不表示所有激发方式都只需提供大小为 Δ 的入射动能。是否还需要给原子整体动量，必须由具体过程决定。

跃迁反冲的讨论已经由反冲动能非负判断了自由发射和吸收的能量偏移。若外部支撑能承担动量、且其能量变化可忽略，才可把光子能量近似等同于 Δ。下面改为粒子碰撞：其入射动量由两物体共同承担，须先分离不能转入激发的质心动能。

粒子碰撞则可能在激发后仍有剩余动能。对质量 m 的入射粒子撞击静止质量 M 的原子，先在非相对论、忽略激发引起质量微小变化的模型下分解初动能：

$$K_{\text{入}} = K_{\text{质心}} + K_{\text{相对}}, \qquad K_{\text{相对}} = \frac{M}{m+M} K_{\text{入}}.$$

总动量守恒要求质心运动不能任意消失，真正能转入内部激发的是相对运动能。阈值处末态相对运动能恰好为零，故

$$K_{\text{相对}} \geq \Delta, \qquad \boxed{K_{\text{入, 阈}} = \left(1 + \frac{m}{M}\right)\Delta}.$$

入射电子远轻于原子时，阈能近似为 Δ；入射粒子与原子等质量时，阈能近似为 2Δ。激发是否允许还不等于每次碰撞都会发生激发。图 7.8 的阈值末态在实验室中仍以 V_{cm} 共同平移。实际使用时须检查原子的初始运动和碰撞几何，并保证所用非相对论近似成立。

本讲数值计算取$h = 6.626\times10^{-34}\,\text{J s}$, $c = 2.998\times10^{8}\,\text{m/s}$, $e = 1.602\times10^{-19}\,\text{C}$, $m_e c^2 = 0.511\,\text{MeV}$。氢原子能级取$E_B = 13.6\,\text{eV}$ 时只保留相应精度；精细结构和辐射修正不在本讲模型内。

7.5　例题与分析

例 7.1 (电场加速后的电子物质波)**.** 电子从静止出发，经电势差$U = 150\,\text{V}$ 加速。求电子的德布罗意波长，并判断能否用非相对论动量公式。设加速区外电场为零，忽略电子间相互作用。

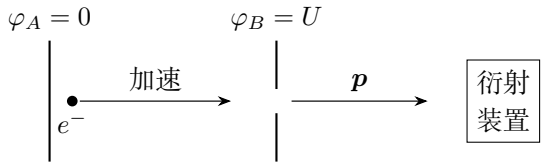


图 7.9: 电子由低电势处向高电势处加速，离开加速区后进入衍射装置

解　先由电势能变化求电子动能

图 7.9 中电子电荷为$-e$，从A 到B 的电势能变化为$-eU$。电场力做正功eU，因此动能为$K = eU = 150\,\mathrm{eV}$。先比较能标：

$$\frac{K}{m_e c^2} = \frac{150}{5.11 \times 10^5} = 2.94 \times 10^{-4} \ll 1.$$

检查非相对论条件并确定出射动量

可以取$p \approx \sqrt{2 m_e e U}$。图 7.10 把动量和波长的对应关系画在出射区；图中的波线表示相位变化，电子并不沿波线运动。

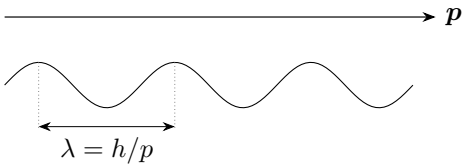


图 7.10: 同一出射动量对应确定波长；波线仅表示空间周期

计算波长并估计近似误差

代入$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$ 得

$$\lambda \approx \frac{6.626 \times 10^{-34}}{\sqrt{2(9.109 \times 10^{-31})(1.602 \times 10^{-19})(150)}} = \boxed{1.00 \times 10^{-10}\,\mathrm{m} = 0.100\,\mathrm{nm}}.$$

若用相对论式$\lambda = hc/\sqrt{eU(eU + 2m_e c^2)}$，结果约相对减小$7.3 \times 10^{-5}$，远小于本题保留三位有效数字的要求。把电子动能代入光子的$\lambda = hc/E$ 则会得到错误结果，因为有静质量的电子不满足$E = pc$。

核对波长对应的区域和量纲

图 7.10 中动量应对应加速区外的匀速电子。为检查单位，$150\,\mathrm{eV} = 2.403 \times 10^{-17}\,\mathrm{J}$，因此$p \simeq 6.62 \times 10^{-24}\,\mathrm{kg\,m/s}$；用$\mathrm{J\,s} = \mathrm{kg\,m^2/s}$ 可见h/p 的单位确为米。电场中电子的局部动量会随位置改变，不能把出射波长理解为整个加速区内始终不变的波长。

例 7.2 (高电压电子的波长与近似误差)**.** 电子从静止出发，经$U = 150\,\mathrm{kV}$ 电势差加速。取$m_e c^2 = 511\,\mathrm{keV}$，$hc = 1.240\,\mathrm{keV\,nm}$。求精确相对论波长和非相对论波长，比较后者的相对误差，并求使该误差低于1.00% 的电压范围。

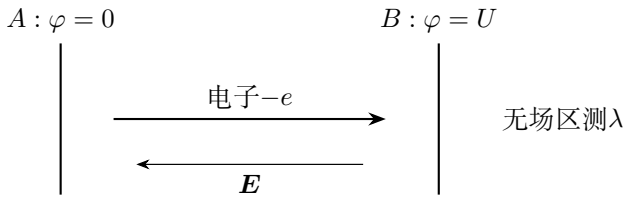


图 7.11: 电子从低电势A 向高电势B 加速，获得动能eU

解　由加速动能求相对论动量与波长

图 7.11 中电势能变化为$-eU$，故$K = 150\,\mathrm{keV}$。相对论动量为

$$pc = \sqrt{150(150 + 2\times 511)}\,\mathrm{keV},$$

因此

$$\boxed{\lambda = \frac{1.240}{\sqrt{150\times 1172}}\,\mathrm{nm} = 2.96\,\mathrm{pm}}.$$

在同一动能下计算经典近似值

若采用非相对论动量，得到

$$\lambda_{\mathrm{nr}} = \frac{1.240}{\sqrt{2\times 511\times 150}}\,\mathrm{nm} = 3.17\,\mathrm{pm}.$$

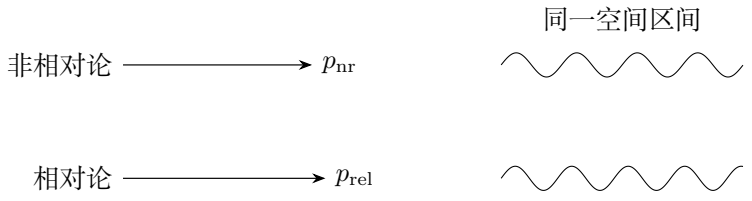


图 7.12: 同一动能下$p_{\mathrm{rel}} > p_{\mathrm{nr}}$，故实际波长较短；波线仅示意相位

建立相对误差的精确表达式

图 7.12 所示误差方向可直接由公式检查：

$$\varepsilon = \frac{\lambda_{\mathrm{nr}} - \lambda}{\lambda} = \sqrt{1 + \frac{K}{2m_e c^2}} - 1 = \boxed{7.09\%}.$$

由误差上限反解允许电压

解$\varepsilon < 0.0100$ 时，应先保留精确不等式：

$$1 + \frac{eU}{2m_e c^2} < (1.0100)^2, \qquad \boxed{0 < U < 20.5\,\mathrm{kV}}.$$

该上限由$2 \times 511 \times 0.0201 = 20.5422\,\mathrm{keV}$ 得到。题设$150\,\mathrm{kV}$ 明显超出范围，若要求百分之一精度，就必须保留相对论修正。

例 7.3 (从氢到单电子氦离子)**.** 单电子氦离子He^+ 的核电荷数为$Z = 2$，电子处于$n = 2$。求该模型中的轨道半径、速度和能量，并求$2 \to 1$ 光子的波长。取$hc = 1240\,\mathrm{eV\,nm}$，忽略核运动和整体反冲。

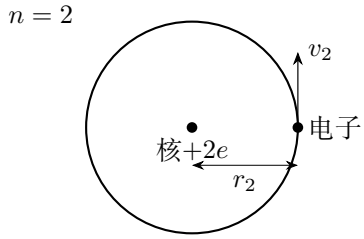


图 7.13: 核电荷改变库仑力；圆轨道只表示玻尔模型的量子化条件

解　代入核电荷和量子数求轨道参数

图 7.13 中$Z = 2, n = 2$，所以

$$\boxed{r_2 = 2a_0 = 1.06 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}}, \qquad \boxed{v_2 = v_0 = 2.19 \times 10^6\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{E_2 = -13.6\,\mathrm{eV}}.$$

由两内部能级之差求光子波长

图 7.14 把氢和单电子氦离子的同量子数能级并列。氦离子的$E_1 = -54.4\,\mathrm{eV}$，故

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 40.8\,\mathrm{eV}, \qquad \boxed{\lambda = \frac{1240}{40.8}\,\mathrm{nm} = 30.4\,\mathrm{nm}}.$$

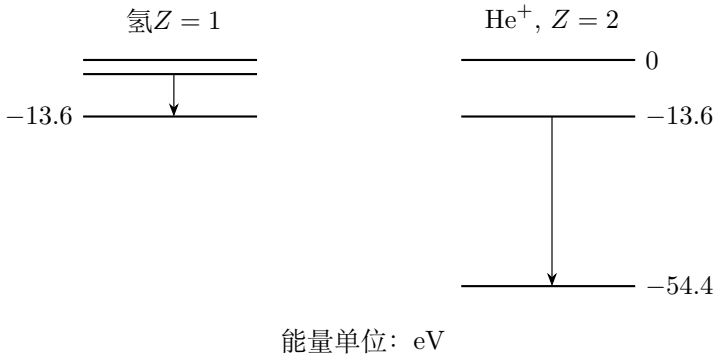


图 7.14: 左为氢，右为单电子氦离子；各列内部按同一能量比例画出

用核电荷数的平方关系检查结果

相同n 下，能量差随Z^2 放大为四倍，所以该跃迁波长为氢$2\to1$ 波长的四分之一。先区分核电荷数与电子数，才能判断这些类氢公式是否适用。

例 7.4 (从第四能级出发的全部谱线)**.** 大量彼此独立的氢原子被激发至$n=4$，随后通过自发辐射回到基态。按玻尔模型，设任意两层间的向下跃迁均可能发生，忽略反冲、精细结构及外场。求可能出现的不同谱线数、各条谱线所属谱系及波长，并说明单个原子一次退激发最多发射多少个光子。取$E_n=-13.6/n^2\,\mathrm{eV}$，$hc=1240\,\mathrm{eV\,nm}$。

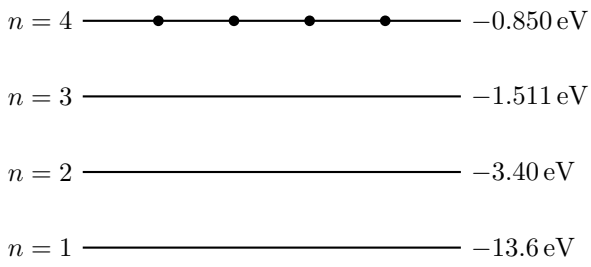


图 7.15: 能级按序分开画，竖直间距不代表真实能量差；初始原子均在$n=4$

解　列举不同起终层组成的谱线集合

图 7.15 中允许的起终层满足$1\le j<i\le4$。逐一列出配对，可避免漏掉间接下降所形成的谱线：

$$(i,j)=(2,1),(3,1),(4,1),(3,2),(4,2),(4,3).$$

共$\boxed{6\text{ 条}}$。

将每一能级差换成波长

每条能量与波长为$\Delta_{ij}=13.6(1/j^2-1/i^2)\,\mathrm{eV}$，$\lambda_{ij}=1240/\Delta_{ij}\,\mathrm{nm}$。

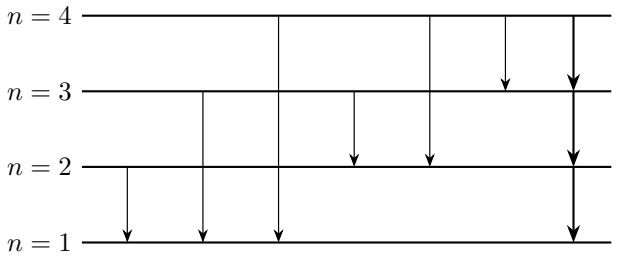


图 7.16: 细箭头列出六种跃迁；右侧粗箭头为逐级退激发路径

逐条对应谱系并检查最大最小波长

对应图 7.16 的六根细箭头，计算结果为

跃迁	能量/eV	波长/nm	谱系
$2\to1$	10.2	122	赖曼系
$3\to1$	12.09	103	赖曼系
$4\to1$	12.75	97.3	赖曼系
$3\to2$	1.889	656	巴耳末系
$4\to2$	2.550	486	巴耳末系
$4\to3$	0.6611	1.88×10^3	帕邢系

表中波长按所给近似常数保留三位有效数字。最长波长对应最小能级差$4\to3$，最短波长对应最大能级差$4\to1$，与能级顺序相符。

区别单个原子的级联路径与整个集合

图 7.16 粗箭头的逐级路径最多包含 3 个光子。直接$4\to1$ 则只发一个光子；单个原子不会依次发出全部六种光子。任一路径总辐射能量均为

$$E_4-E_1=12.75\,\mathrm{eV},$$

例如$0.6611+1.8889+10.2=12.75$。六条谱线是大量原子的不同下降路径合在一起得到的集合。

例 7.5 (内部跃迁能与自由原子的反冲)**.** 氢原子处于第一激发态$n=2$，基态静质量为m_0，基态电离能为$E_B=13.6\,\mathrm{eV}$。

1. 原子受外界束缚，忽略支承整体的反冲能，求$2\to1$ 跃迁发出的光子频率ν_1。
2. 原子最初静止且完全自由,求发射光子的频率ν_{em} 及频率降低量$\Delta\nu=\nu_1-\nu_{\mathrm{em}}$。
3. 另有一个静止、自由的基态氢原子。用一个光子使其激发到$n=2$，求所需入射频率ν_{abs}。

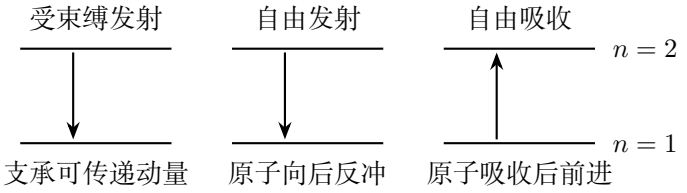


图 7.17: 相同内部能级差对应三种整体运动条件

解　求内部能级差并处理支承承担动量的情形

图 7.17 中的两条能级线相隔

$$\Delta=E_2-E_1=E_B\left(1-\frac{1}{4}\right)=10.2\,\mathrm{eV}.$$

受束缚原子发射时，支承可以取得动量。在理想化的巨大支承质量极限，其反冲能可忽略，于是

$$\boxed{h\nu_1=\Delta},\qquad \nu_1=\frac{10.2(1.602\times10^{-19})}{6.626\times10^{-34}}=\boxed{2.47\times10^{15}\,\mathrm{Hz}}.$$

对应波长约121.6 nm。图 7.18 说明支承的作用：原子与光子不是独立封闭系统，但包括支承的整体仍满足动量守恒。束缚本身若显著改变能级，就不能沿用孤立氢原子的Δ；本题已忽略这一影响。

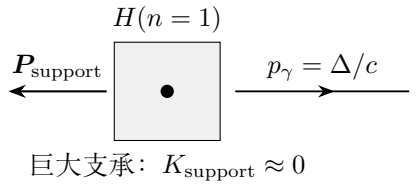


图 7.18: 支承承担反冲动量；图示为发射后的状态

自由发射时先确定末态反冲动量

激发态质量应取$m_* = m_0 + \Delta/c^2$。图 7.19 选光子方向为$+x$，初始总动量为零，故末态原子动量为$-h\nu_{\mathrm{em}}/c$。

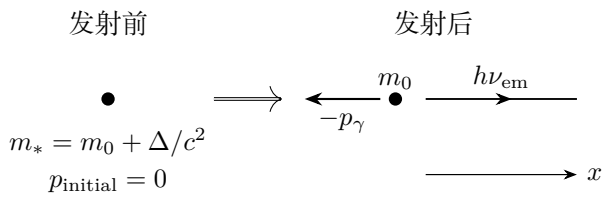


图 7.19: 自由发射前后：末态原子向左，光子向右

联立自由发射的能量和动量守恒

记$\varepsilon = h\nu_{\mathrm{em}}$。按图 7.19 中的末态动量，原子总能量为$\sqrt{m_0^2c^4 + \varepsilon^2}$。能量守恒给出

$$m_0c^2 + \Delta = \varepsilon + \sqrt{m_0^2c^4 + \varepsilon^2}.$$

先移项再平方，ε^2 恰好相消：

$$(m_0c^2 + \Delta)^2 - 2(m_0c^2 + \Delta)\varepsilon = m_0^2c^4.$$

解出发射频率并检查微小反冲修正

令$\delta = \Delta/(m_0c^2)$，得到

$$\boxed{\nu_{\mathrm{em}} = \nu_1 \frac{1 + \delta/2}{1 + \delta}}, \qquad \boxed{\Delta\nu = \nu_1 \frac{\delta}{2(1 + \delta)}}.$$

因此相对降低量为

$$\boxed{\frac{\Delta\nu}{\nu_1} = \frac{\delta}{2(1 + \delta)} \approx \frac{\Delta}{2m_0c^2}} \quad (\delta \ll 1).$$

频率降低量为正，与图中原子获得反冲动能一致。若取$m_0c^2 \approx 938.8\,\mathrm{MeV}$，则$\delta \approx 1.09 \times 10^{-8}$，$\Delta\nu/\nu_1 \approx 5.43 \times 10^{-9}$，$\Delta\nu \approx 1.34 \times 10^7\,\mathrm{Hz}$。

还可用非相对论反冲能检查：图 7.19 给出$p_\gamma \approx \Delta/c$，所以

$$K_R \approx \frac{p_\gamma^2}{2m_0} = \frac{\Delta^2}{2m_0c^2}, \qquad h\Delta\nu \approx K_R.$$

这一近似只作一阶检查。精确反冲能为$\Delta^2/[2(m_0c^2 + \Delta)]$。

自由吸收时确定末态原子运动

图 7.20 中，原子初始静止，光子向右入射，吸收后的激发态原子也向右，动量为$h\nu_{\mathrm{abs}}/c$。

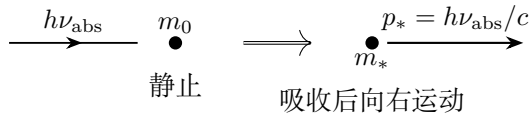


图 7.20: 吸收前后的动量方向；末态质量为m_*

求自由吸收所需的精确光子能量

记$\varepsilon_a = h\nu_{\mathrm{abs}}$，能量守恒为

$$m_0c^2 + \varepsilon_a = \sqrt{(m_0c^2+\Delta)^2 + \varepsilon_a^2}.$$

平方后同样消去ε_a^2，得

$$\boxed{h\nu_{\mathrm{abs}} = \Delta\left(1+\frac{\delta}{2}\right)}, \qquad \boxed{\nu_{\mathrm{abs}} = \nu_1\left(1+\frac{\delta}{2}\right) > \nu_1}.$$

比较发射和吸收的频率偏移

图 7.21 中，吸收与发射分别位于内部能级差的两侧，偏移为

$$h\nu_{\mathrm{abs}} - \Delta = \frac{\Delta^2}{2m_0c^2}, \qquad \Delta - h\nu_{\mathrm{em}} = \frac{\Delta^2}{2(m_0c^2+\Delta)}.$$

当 $\delta \ll 1$ 时，两种偏移近似相等。在所取精度下，发射与吸收频率相差约 $2.68\times 10^7\,\mathrm{Hz}$。

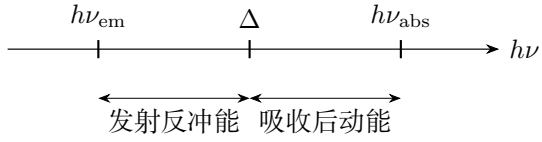


图 7.21: 以静止内部能级差为基准比较三种光子能量；偏移夸张绘制

精确关系$\nu_{\mathrm{abs}}/\nu_{\mathrm{em}} = 1+\delta = m_*/m_0$ 可作为代数检查。自由、静止原子发出的这一个光子，不能恰好激发另一个自由、静止的同种基态原子；需考虑原子的运动、多普勒频移等条件。

换到末态静止系独立复核

设图 7.20 中末态原子在实验室的速度为$+u$，记$b = u/c$。新参考系S' 相对实验室以$+u$ 运动，故吸收前基态原子在S' 中以$-u$ 运动，入射光子仍向右，如图 7.22。

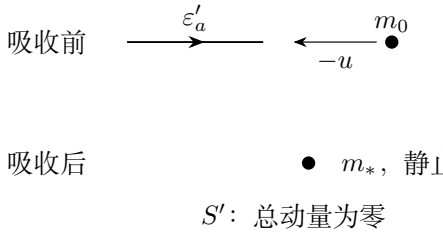


图 7.22: 在末态静止系中，入射原子与光子的动量相消

图中动量守恒为$\varepsilon'_a = \gamma_b m_0 b c^2$，能量守恒为

$$\gamma_b m_0 c^2 + \varepsilon'_a = m_* c^2 \quad \Longrightarrow \quad \gamma_b(1+b) = \frac{m_*}{m_0} = 1 + \delta.$$

于是$b = [(1+\delta)^2 - 1]/[(1+\delta)^2 + 1]$。入射光子在两系间满足纵向多普勒关系$\varepsilon'_a = \gamma_b(1-b)\varepsilon_a$，故

$$\varepsilon_a = \frac{m_0 c^2 b}{1-b} = \frac{m_0 c^2}{2}\left[(1+\delta)^2 - 1\right] = \Delta\left(1 + \frac{\delta}{2}\right),$$

与实验室中的直接计算一致。

例 7.6 (用同位素谱线反求核质量比)**.** 巴耳末系中的H_α 线对应氢原子$n = 3 \to 2$ 跃迁，波长为$\lambda_H = 656.280\,\mathrm{nm}$。氘原子的对应谱线波长为$\lambda_D = 656.101\,\mathrm{nm}$。在玻尔模型及约化质量修正下，求氢核与氘核的质量比，按整数比表示。取氢核质量与电子质量之比$M_H/m_e = 1836$，忽略整体发射反冲和更高阶光谱修正。

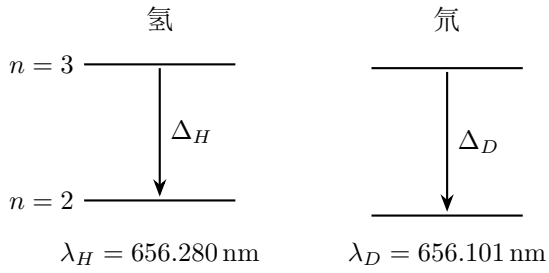


图 7.23: 同一对量子数的跃迁；氘的能级差略大，图中差别夸张绘制

解　用两体相对坐标确定质量怎样进入能级

图 7.24 中电子与核分别位于质心C 两侧，电子到核的间距为r。由$m_e r_e = M_N r_N$ 和$r = r_e + r_N$，可把两体相对运动化成质量为$\mu = m_e M_N/(m_e + M_N)$ 的等效运动。

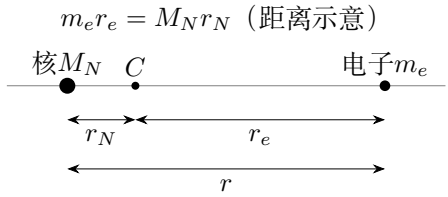


图 7.24: 核越重，核到质心的距离越小；能级公式使用相对坐标和约化质量

列两条波长式并消去公共能级因子

对图 7.23 中的相同跃迁，量子数因子相同，因此

$$\frac{1}{\lambda_H} = \frac{R_\infty}{1 + m_e/M_H}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right), \qquad \frac{1}{\lambda_D} = \frac{R_\infty}{1 + m_e/M_D}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right).$$

设$q = \lambda_H/\lambda_D$，消去共同因子得

$$q = \frac{1 + m_e/M_H}{1 + m_e/M_D}, \qquad \frac{m_e}{M_D} = \frac{1 + 1/1836}{q} - 1.$$

反求核质量并检查谱线移动方向

代入$q = 1.00027282385$，得到

$$\frac{M_D}{m_e} \approx 3679.7, \qquad \frac{M_D}{M_H} \approx 2.004, \qquad \boxed{M_H : M_D = 1 : 2}.$$

图 7.23 中$\lambda_D < \lambda_H$，故$\Delta_D > \Delta_H$。这与较重的氘核给出较大的约化质量、较大的同量子数能级间隔相符，因而质量比方向也得到了检查。

题目只要求整数比，上述小数不应被解释为精密核质量测量。

明确反演所需的已知质量条件

已知M_H/m_e 是完成质量反演所需的条件。单独给出两条波长的比值，只能确定$(1 + m_e/M_H)/(1 + m_e/M_D)$，不足以同时求出两个未知核质量。

保留同位素小差量后再取整

上述质量比应在消去小差量后再取整。具体地，先保留

$$q - 1 = \frac{656.280 - 656.101}{656.101} \approx 2.72824 \times 10^{-4},$$

再求$(1+1/1836)/q-1\approx 2.7176\times 10^{-4}$，最后取倒数求$M_D/m_e$。若一开始把$q$ 取成1.000，同位素差异就被舍去，图 7.23 两条不同波长将被错误地当成同一能级间隔。

例 7.7 (不同质量的静止靶碰撞)**.** 质量为m 的粒子以速率v 撞击静止靶原子，靶质量为$3m$。靶原子激发需要内能Δ。采用非相对论模型，忽略激发引起的相对静质量变化。求质心系相对运动动能占入射动能的比例，以及实验室激发阈能。

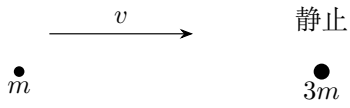


图 7.25: 实验室中仅入射粒子运动，质量比不能遗漏

解　由总动量求实验室质心速度

图 7.25 的入射动能为$K=mv^2/2$，质心速度为$V_{\rm cm}=mv/(m+3m)=v/4$。

在质心系计算可用相对运动动能

图 7.26 中两粒子在质心系的速度分别为$+3v/4, -v/4$，故

$$K_{\rm rel}=\frac{1}{2}m(3v/4)^2+\frac{1}{2}(3m)(v/4)^2=\frac{3}{8}mv^2=\boxed{\frac{3}{4}K}.$$

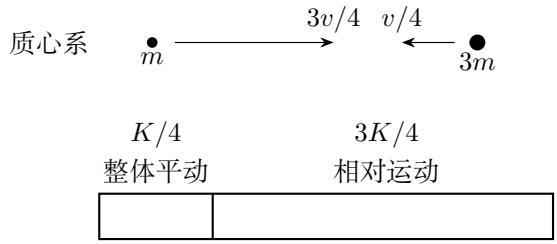


图 7.26: 质心系两动量等大反向，实验室整体平动能仍需保留

用末态相对动能为零求实验室阈能

阈值时质心系中的末态相对运动动能趋于零，因而

$$\frac{3}{4}K_{\rm min}=\Delta,\qquad \boxed{K_{\rm min}=\frac{4}{3}\Delta}.$$

实验室阈能大于能级差，差额对应守恒总动量所要求的整体平动。本题的3/4 来自质量比；若两者质量相等，该系数变为1/2，应重新计算。

例 7.8 (不同碰撞条件下的激发阈能)**.** 用粒子碰撞基态氢原子，使其随后有可能发出H_α 谱线。求下列情况下入射粒子的最小动能：

1. 电子与室温下的氢原子相碰撞；
2. 质子轰击最初静止的基态氢原子；
3. 质子与基态氢原子以相等速率相向运动并对心碰撞。

取$E_n = -13.6/n^2\,\mathrm{eV}$，电子质量远小于氢原子质量，质子质量与氢原子质量近似相等。忽略辐射损失和相对论修正。所求阈能仅表示能量和动量允许的下限。

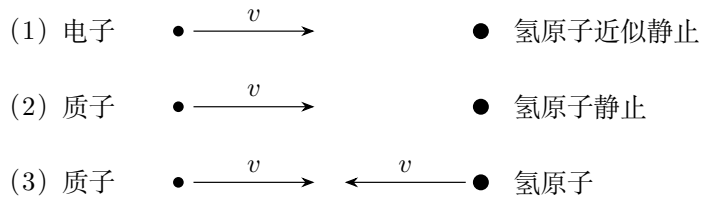


图 7.27: 三种入射条件；第三行的两个速度均相对同一实验室测量

解　由目标谱线确定最小内部激发能

H_α 对应$3 \to 2$。因此从$n = 1$ 至少须激发到$n = 3$，而只到$n = 2$ 不够。图 7.28 把碰撞吸收的能量和随后发射的光子区分开。

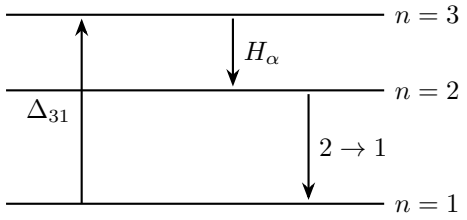


图 7.28: 碰撞至少提供$1 \to 3$ 的激发能；$3 \to 2$ 只释放其中一部分

最小内部激发能为

$$\Delta_{31} = E_3 - E_1 = 13.6\left(1 - \frac{1}{9}\right) = \frac{108.8}{9}\,\mathrm{eV} \approx 12.09\,\mathrm{eV}.$$

这还不一定等于实验室中入射粒子的阈能，因为总动量所对应的质心动能不能全部转成内部能。

对任意初速度分解整体与相对运动

设入射粒子质量为m，氢原子质量为M，初速度分别为v_1, v_2，均带方向符号。定义

$$V = \frac{mv_1 + Mv_2}{m+M}, \qquad v_{\mathrm{rel}} = v_1 - v_2, \qquad \mu_c = \frac{mM}{m+M}.$$

这里μ_c 是碰撞两物体的约化质量，与原子内部电子和核的约化质量不同。初始动能可分为

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}Mv_2^2 = \frac{1}{2}(m+M)V^2 + \frac{1}{2}\mu_c v_{\mathrm{rel}}^2.$$

由阈值同速末态建立必要能量条件

图 7.29 画出靶静止时阈值前后的运动。阈值处末态相对动能趋于零，两物体具有相同速度V，而不是都在实验室中静止。因此可转成内部能的最大值是$\frac{1}{2}\mu_c v_{\mathrm{rel}}^2$，必要条件为

$$\boxed{\frac{1}{2}\mu_c v_{\mathrm{rel}}^2 \geq \Delta_{31}}.$$

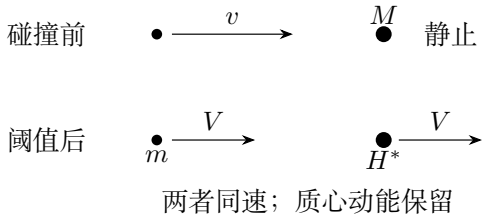


图 7.29: 靶静止时的阈值状态：末态在实验室中仍整体向右运动

计算轻电子打近似静靶的阈能

图 7.27 第一行可近似取$v_2 = 0$，于是$v_{\mathrm{rel}} = v$。因$m = m_e \ll M$，$\mu_c \approx m_e$，故

$$\boxed{K_{e,\min} \approx \Delta_{31} = 12.09\,\mathrm{eV}}.$$

室温氢原子的热速度远小于具有约12 eV 动能的电子速度，本题据此忽略靶的热运动。若保留有限m_e/M，静靶阈能为$(1 + m_e/M)\Delta_{31}$，略高于此值。

计算质子打静靶时保留的整体动能

此时$m \approx M$，$\mu_c \approx m/2$，$v_{\mathrm{rel}} = v$。结合图 7.29，初始质子动能的一半留作质心动能，另一半才可用于激发：

$$\frac{1}{2}\mu_c v^2 = \frac{1}{4}mv^2 = \frac{1}{2}K_p \geq \Delta_{31}, \qquad \boxed{K_{p,\min} = 2\Delta_{31} \approx 24.18\,\mathrm{eV}}.$$

一般的静靶情形满足$\mu_c v^2/2 = [M/(m+M)]K_{\rm lab}$，从而

$$\boxed{K_{\rm lab,min} = \left(1 + \frac{m}{M}\right)\Delta_{31}}.$$

它同时包含前两问，是检查因子2 的简便方法。

计算等速相向时每个入射粒子的阈能

图 7.30 中两物体质量近似相等，速度为$+v, -v$，故质心静止，相对速度为$2v$。末态在阈值极限中都可在实验室静止。

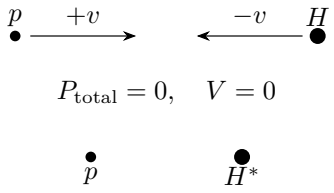


图 7.30: 等质量、等速相向时，全部初始总动能均可转成内部激发能

于是

$$\frac{1}{2}\mu_c(2v)^2 = mv^2 = 2K_p \geq \Delta_{31}, \qquad \boxed{K_{p,\rm min} = \frac{\Delta_{31}}{2} \approx 6.04\,\text{eV}}.$$

这个数值是单个质子的动能；初始氢原子也提供同样的动能，系统总初始动能仍为 $\Delta_{31} \approx 12.09\,\text{eV}$。计算先保留 $\Delta_{31} = 108.8/9\,\text{eV}$，最后才对 $\Delta_{31}/2$ 取舍，得到 $6.04\,\text{eV}$。

检查能量阈值与实际发光分支的区别

上述结果只给出能量和动量允许的阈值。碰撞是否发生激发、激发后是否沿$3 \to 2$ 路径发光，还涉及碰撞概率和跃迁分支；能量够大不等于每次碰撞必然发出H_α。

7.6　本讲小结

德布罗意波长由指定参考系内的动量决定。电场加速提供动能，非相对论时以 $p = \sqrt{2mK}$ 求波长，高速时须使用 $p^2c^2 = K(K + 2mc^2)$。物质波描述概率幅的相位与叠加，探测到的单个粒子仍形成局域记录，波线不是粒子的经典轨迹。

玻尔模型将圆周运动条件与角动量量子化联立，得到类氢半径、速率和能级。内部总能量差决定跃迁能标，电离极限规定束缚能的零点；光谱计数须区别单个原

子的下降路径与大量原子的所有可能路径。类氢公式要求单电子体系，并须检查固定核、低速等近似。

有限核质量通过约化质量修正内部能级；原子整体反冲则由发射、吸收过程的能量和动量守恒计算。这两种质量效应分别属于内部相对运动和整体运动。自由静止原子的发射光子能量低于内部能级差，吸收所需能量高于该差；微小修正应先保留精确关系，再按小量展开。

粒子碰撞激发时，可供内部状态改变的是质心系的相对运动动能。实验室的整体平动由总动量约束，不能任意转为激发能。静靶、相向运动以及不同入射质量会给出不同的实验室阈能；达到阈值仅表示能量、动量允许，实际激发和随后谱线的出现还取决于碰撞与跃迁过程。

7.7 练习

练习 7.1 (同一加速电压下的两种物质波)**.** 电子和质子均从静止出发，经同一100 V电势差加速，分别忽略辐射损失，均可用非相对论近似。已知电子波长为0.123 nm，$m_p/m_e = 1836$。求两者的动能关系、动量比和质子波长。

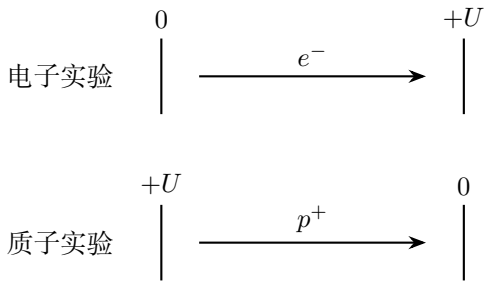


图 7.31: 两次独立实验分别选取电极极性，使电子和质子均获得动能 eU

练习 7.2（光子吸收、电离与碰撞激发）. 氢原子初始在$n = 2$，能级$E_n = -13.6/n^2\,\mathrm{eV}$。忽略线宽和原子反冲。（1）能量2.00 eV 的单个光子能否被吸收而使它进入某一更高束缚能级？（2）能量4.00 eV 的光子能否电离它，光电子动能多少？（3）若用动能2.00 eV 的电子碰撞，是否在能量上允许激发到$n = 3$？

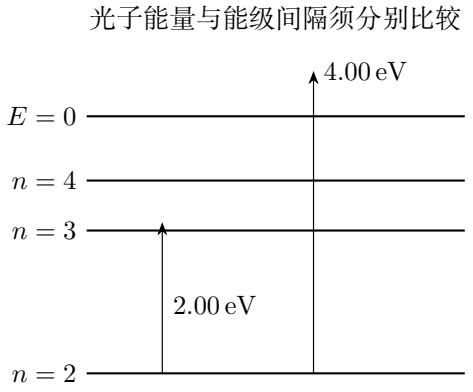


图 7.32: 练习：光子吸收、电离与碰撞激发

练习 7.3（氢同位素的谱线位置）. 两种类氢原子核电荷相同，核质量分别为M与$2M$，且$M = 1836 m_e$。比较相同量子数跃迁的波长，求$(\lambda_M - \lambda_{2M})/\lambda_M$。只保留玻尔模型的约化质量修正，忽略原子整体反冲。

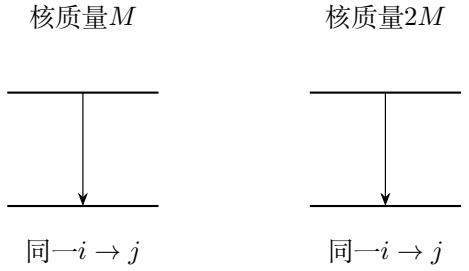


图 7.33: 两列只标记同一对量子数，竖直间距不作实际能量比较

练习 7.4 (等质量碰撞的可用内部能量)**.** 质子以动能30.0 eV 撞击静止基态氢原子。两者质量均近似为M，用非相对论模型，忽略激发造成的相对静质量变化。求质心系相对运动动能，判断在能量上能否激发到$n=3$，并求相应实验室最小入射动能。取氢能级$E_n=-13.6/n^2\,\mathrm{eV}$。

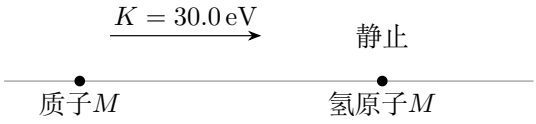


图 7.34: 练习：等质量碰撞的可用内部能量

练习解答

练习 7.1 详解

解　按不同电荷的极性分别求动能

图 7.31 表示两次独立实验，电极极性分别按电荷符号选择，使电场力均做正功eU。所以

$$\boxed{K_p=K_e=100\,\mathrm{eV}},\qquad \boxed{\frac{p_p}{p_e}=\sqrt{\frac{m_p}{m_e}}=\sqrt{1836}\approx 42.8}.$$

从动量比求质子波长

由德布罗意关系，

$$\boxed{\lambda_p=\frac{0.123}{\sqrt{1836}}\,\mathrm{nm}=2.87\,\mathrm{pm}}.$$

核对不同横轴比例和相同动能条件

图 7.35 分别放大显示一个电子波长和一个质子波长，并用不同的横轴单位标明。相同动能不等于相同动量，也不等于相同波长；此处每种粒子的非相对论条件均由题设限定。

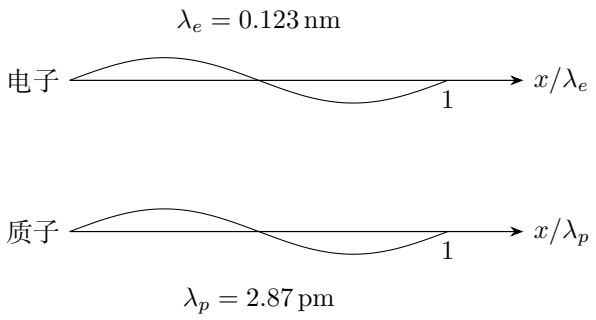


图 7.35: 练习 7.1 的解答图：每行各显示一个相位周期，两行水平比例不同

练习 7.2 详解

解　逐一比较束缚态吸收的离散能级差

图 7.32 中从$n=2$ 到$n=3,4$ 所需能量分别为$1.889, 2.550\,\mathrm{eV}$。$2.00\,\mathrm{eV}$ 落在二者之间，没有对应束缚能级差，在理想窄线模型下$\boxed{\text{不能发生该单光子束缚态吸收}}$。这里需要的是与某一允许能级差匹配，而非只要求“超过第一激发所需能量”。一个光子被完全吸收后不再留下独立光子带走多余的 0.111eV；题设又已忽略原子反冲，不能任意给末原子附加一份动能来补足不匹配的能量。

以电离极限计算光电子动能

从$n=2$ 电离的阈能为$0-E_2 = 3.40\,\mathrm{eV}$，所以$4.00\,\mathrm{eV}$ 光子可以电离，忽略反冲时$\boxed{K_e = 4.00 - 3.40 = 0.600\,\mathrm{eV}}$。

用出射电子带走余能解释碰撞激发

碰撞电子可在激发后带走剩余动能，不必把全部$2.00\,\mathrm{eV}$ 交给原子。图 7.36 右侧满足

$$2.00 = (E_3 - E_2) + K_{\mathrm{rem}}, \qquad K_{\mathrm{rem}} = 0.111\,\mathrm{eV} > 0,$$

故$\boxed{\text{能量上允许激发到}n=3}$，但不保证每次碰撞都发生激发。光子全部吸收与粒子碰撞的条件不同。

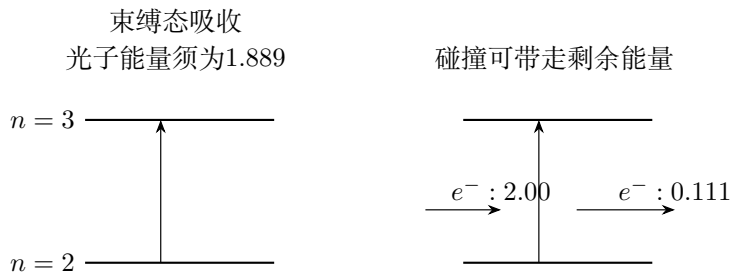


图 7.36: 练习 7.2 的解答图：左为匹配指定能级差的光子，右为带走剩余能量的碰撞电子

练习 7.3 详解

解　由约化质量判断谱线移动方向

图 7.33 比较相同量子数的跃迁，整数能级因子相同。约化质量 $\mu = m_e/(1 + m_e/M_N)$ 随核质量增加而增大，能级差随之增大，所以较重核 $2M$ 对应较短波长。

消去公共波长因子求相对差

把无限重核时的相应波长记为 λ_∞，由 $\lambda \propto 1/\mu$ 得

$$\lambda_M = \lambda_\infty(1 + m_e/M), \qquad \lambda_{2M} = \lambda_\infty(1 + m_e/(2M)).$$

先相减，再除以题设的 λ_M，共同因子 λ_∞ 消去：

$$\frac{\lambda_M - \lambda_{2M}}{\lambda_M} = \frac{m_e/(2M)}{1 + m_e/M} = \boxed{\frac{1}{2(1836+1)} = 2.72 \times 10^{-4}}.$$

检查所用分母与小质量比近似

图 7.37 中λ_{2M} 向短波一侧移动。分母应以题设的λ_M 为准；若换成λ_∞，精确分式会改变，虽然一阶近似都约为$m_e/(2M)$。

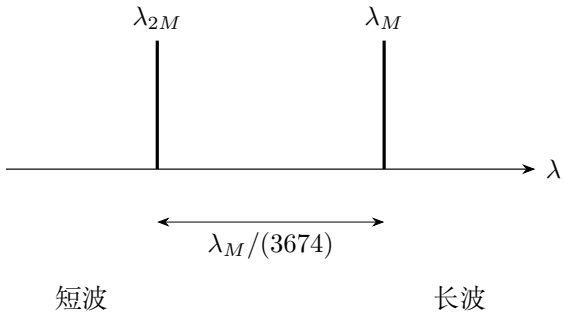


图 7.37: 练习 7.3 的解答图：谱线间距放大示意；重核对应较短波长

练习 7.4 详解

解　变到质心系求可用相对运动动能

设入射速率为v，图 7.34 中$K = Mv^2/2$。质心速度为$V = v/2$，故图 7.38 的两粒子在质心系的速度为$\pm v/2$，

$$\boxed{K_{\rm rel} = 2 \times \frac{1}{2} M (v/2)^2 = \frac{K}{2} = 15.0\,{\rm eV}}.$$

比较内部激发能与可用动能

由基态到第三层的能级差为

$$\Delta_{31} = 13.6(1 - 1/9) = 12.0889\,{\rm eV} < 15.0\,{\rm eV}.$$

由阈值末态求最小实验室入射动能

故能量上允许激发到$n = 3$。阈值时质心系末态相对运动动能趋于零，因此

$$K_{\rm min}/2 = \Delta_{31}, \qquad \boxed{K_{\rm min} = 24.2\,{\rm eV}}.$$

图 7.38 中整体平动的15.0 eV 不能凭空转为内部激发能，实验室阈能因此高于能级差。达到阈能仍只是必要能量条件。

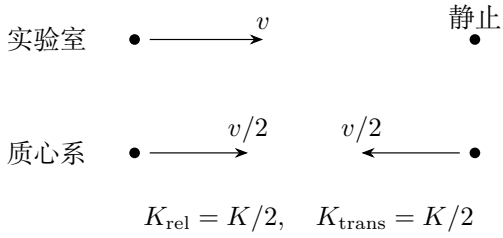


图 7.38: 练习 7.4 的解答图：先扣除质心整体运动，再判断内部激发是否可行